

RELATÓRIO PROJETO INTEGRADOR EXTENSIONISTA I (PIE I)

Projeto: Sistema Integrado de Gestão de Doações e Beneficiários (Nutrir+)

Organização Parceira: Associação Mãos que Alimentam (AMA)

Estudante: Cauê Leal Domingues

Repositório do Projeto:

RELATÓRIO PROJETO INTEGRADOR EXTENSIONISTA I
(PIE I).

<https://github.com/CaueDomingues0/nutrir-plus>



SEÇÃO 1: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS E VISÃO DO PROJETO

1. Descrição do Cliente

Identificação da Organização: O projeto será desenvolvido para a **Associação Mãos que Alimentam (AMA)**, uma organização não governamental sem fins lucrativos. A missão institucional da ONG é mitigar a insegurança alimentar crônica e promover a dignidade social em bairros periféricos e comunidades vulneráveis da região, operando por meio da captação, triagem e distribuição planejada de alimentos excedentes, doações avulsas e cestas básicas estruturadas.

Público Beneficiado e Estrutura Operacional: A AMA atende diretamente cerca de 120 famílias cadastradas que vivem em condições de extrema pobreza. O corpo de trabalho da organização é composto por 3 coordenadores gerais (responsáveis pela administração, captação de recursos e logística de distribuição) e um quadro de aproximadamente 15 voluntários rotativos, que atuam de forma mais intensa aos finais de semana na triagem, montagem dos kits e entregas nas comunidades.

Processo e Fluxo de Trabalho Atual: Atualmente, as operações da ONG são conduzidas de forma essencialmente analógica e fragmentada. O fluxo de trabalho funciona da seguinte maneira:

- **Captação:** O contato com parceiros comerciais (supermercados, sacolões e produtores locais) é feito via chamadas telefônicas ou WhatsApp. O registro de intenções de doações é anotado em cadernos físicos.
- **Estoque:** As doações recebidas são descarregadas em um galpão. O controle do estoque é estritamente visual. Não há fichas de prateleira ou lançamentos sistemáticos de entrada e saída, o que impede uma previsão real de insumos disponíveis.
- **Distribuição:** A listagem das famílias beneficiadas fica dividida entre arquivos locais do Excel (armazenados no computador pessoal de um dos coordenadores) e anotações soltas em papel. O cruzamento entre o que está disponível e quem deve receber a cesta é feito manualmente nas noites de sexta-feira.

2. Problema Identificado

Articulação do Problema: O principal gargalo operacional reside na ausência de centralização, rastreabilidade e automação nos processos de controle de estoque e gestão de famílias assistidas. Por operar de forma descentralizada e baseada em

registros manuais, a ONG enfrenta sérias dificuldades de governança e desperdício de recursos.

Quantificação do Impacto:

- **Desperdício de Tempo:** A equipe despende de 10 a 12 horas semanais organizando conversas, conferindo cadernos e atualizando planilhas locais para consolidar as listas de distribuição.
- **Perda de Insumos e Falha na Rastreabilidade:** Sem um controle de prazos de validade (método PEPS/FIFO), estima-se que cerca de 12% a 15% dos alimentos perecíveis estragam antes de serem distribuídos. Além disso, a falta de histórico gera duplicidade (famílias recebendo duas vezes enquanto outras ficam sem).

• **Risco de Perda de Dados:** Registros físicos e planilhas em backup em nuvem representam um risco enorme. Uma falha no computador do coordenador comprometeria todo o histórico da auditoria da ONG.

Adequação da Solução Digital: Um sistema web centralizado é perfeitamente adequado para este cenário, pois elimina a redundância de dados através de um banco unificado em nuvem. A automação do inventário garante alertas de vencimento, minimizando perdas materiais, e o ganho de eficiência reduzirá o esforço administrativo da coordenação.

3. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF1 | Ator:** Coordenador | **Descrição:** O sistema deve permitir que o coordenador cadastre novos doadores e parceiros, inserindo nome/razão social, CPF/CNPJ, telefone e e-mail.
- **RF2 | Ator:** Coordenador | **Descrição:** O sistema deve permitir que o coordenador registre a entrada de itens no estoque, informando descrição do alimento, quantidade, categoria e data de validade.
- **RF3 | Ator:** Coordenador | **Descrição:** O sistema deve permitir que o coordenador realize o cadastro de famílias beneficiadas, coletando dados do responsável, endereço e quantidade de membros.
- **RF4 | Ator:** Voluntário | **Descrição:** O sistema deve permitir que o voluntário consulte o saldo atualizado de itens disponíveis no estoque por meio de filtros de categoria ou nome do produto.
- **RF5 | Ator:** Coordenador | **Descrição:** O sistema deve permitir que o coordenador registre a saída de alimentos/cestas, vinculando obrigatoriamente a baixa do estoque ao registro de uma família cadastrada.
- **RF6 | Ator:** Coordenador | **Descrição:** O sistema deve permitir que o coordenador emita relatórios de movimentação mensal, consolidando o volume de insumos e cestas distribuídas.

- **RF7 | Ator:** Doador | **Descrição:** O sistema deve permitir que o doador acesse um formulário externo intenção de doação, preenchendo itens que deseja disponibilizar.
- **RF8 | Ator:** Administrador | **Descrição:** O sistema deve permitir que o administrador gerencie os perfis de acesso, associando cada conta a Coordenador, Voluntário ou Doador.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

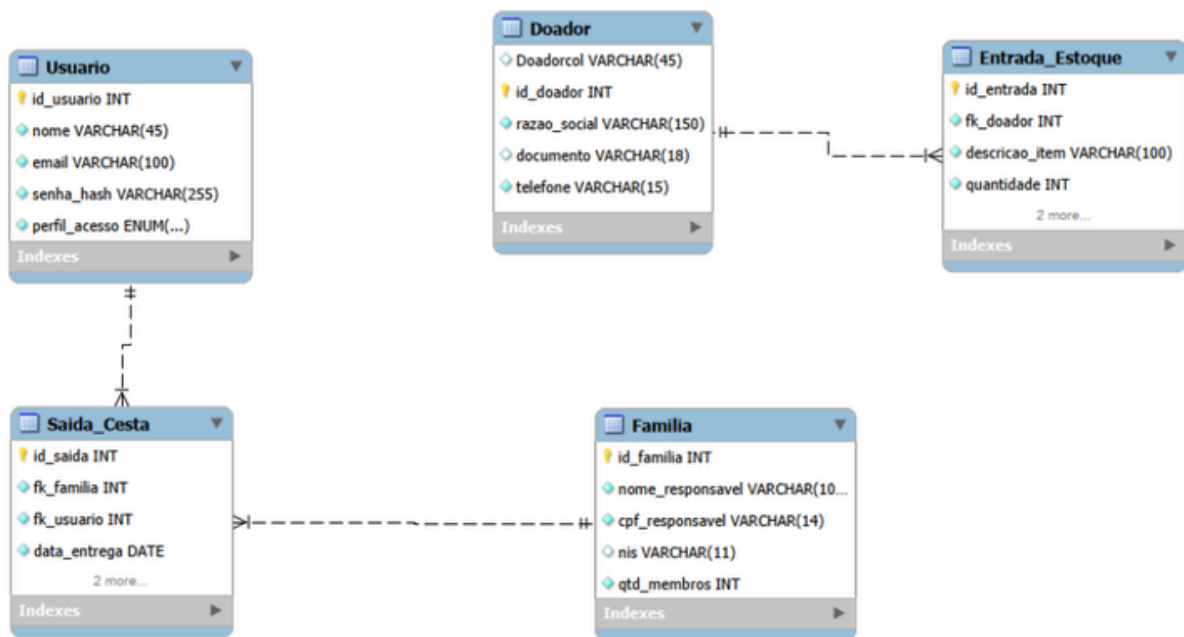
- **RNF1 | Categoria:** Confiabilidade | **Descrição:** O sistema deve garantir a persistência dos dados realizando rotinas automáticas de backup em banco de dados na nuvem a cada 24 horas.
- **RNF2 | Categoria:** Desempenho | **Descrição:** O sistema deve processar as consultas de inventário e retornar os resultados na tela em um tempo máximo de 2 segundos.
- **RNF3 | Categoria:** Segurança | **Descrição:** O sistema deve proteger as credenciais de acesso criptografando as senhas utilizando algoritmos de hash seguro (BCrypt).
- **RNF4 | Categoria:** Usabilidade | **Descrição:** O sistema deve ser desenvolvido com interface responsiva (Mobile First), permitindo o uso perfeito em smartphones e tablets.

4. MVP Definido (Matriz MoSCoW) Inicial

- **Must Have (Foco PIE I):**
 - o RF2: Registro de entrada de itens no estoque.
 - o RF3: Cadastro de famílias beneficiadas.
 - o RF5: Registro de saída vinculado a uma família.
 - o RF8: Controle básico de usuários e acessos.
- **Should Have (Foco PIE II):**
 - o RF1: Cadastro de doadores parceiros.
 - o RF4: Consulta de estoque com filtros.
 - o RNF4: Responsividade total em dispositivos móveis.
- **Could Have (Foco PIE III):**
 - o RF6: Geração de relatórios mensais estáticos.
 - o RF7: Formulário externo de intenções de doação.
 - o RNF2: Otimizações de tempo de resposta.
- **Won't Have (Fora do Escopo):**
 - o Integração via API com a base do CadÚnico do Governo.
 - o Módulo de roteirização automática de entregas com GPS.
 - o Aplicativo nativo (Android/iOS) nas lojas oficiais.

SEÇÃO 2: MODELAGEM DE DADOS E CASOS DE USO

1. Diagrama Entidade-Relacionamento (MER)



Entidade	Nome do Atributo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
Usuario	id_usuario	INT	PK, AI	ID único do usuário.
	nome	VARCHAR(45)	NOT NULL	Nome do usuário.
	email	VARCHAR(100)	UNIQUE	E-mail de acesso.
	senha_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Senha criptografada.
	perfil_acesso	ENUM	NOT NULL	Nível de acesso do usuário.
Doador	id_doador	INT	PK, AI	ID único do doador.
	razao_social	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome do parceiro.
	documento	VARCHAR(18)	UNIQUE	CPF ou CNPJ.
	telefone	VARCHAR(15)	NOT NULL	Contato.
Familia	id_familia	INT	PK, AI	ID da família.
	nome_resp	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do responsável.
	cpf_resp	VARCHAR(14)	UNIQUE	CPF do responsável.
	nis	VARCHAR(11)	-	NIS (opcional).
	qtd_membros	INT	DEFAULT 1	Total de pessoas.
Entrada_Estoque	id_entrada	INT	PK, AI	ID da entrada.

	fk_doador	INT	FK	ID do doador vinculado.
	descricao_item	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do alimento.
	quantidade	INT	NOT NULL	Quantidade.
	data_validade	DATE	NOT NULL	Validade.

3.Casos de Uso Principais

- **UC01: Registrar Doação:** O coordenador insere os itens recebidos de um doador no sistema para controle de estoque.
- **UC02: Cadastrar Família:** O coordenador registra uma nova família no sistema para que ela se torne apta a receber auxílio.
- **UC03: Registrar Entrega:** O coordenador registra a entrega de uma cesta, dando baixa no estoque e vinculando à família beneficiada.

SEÇÃO 3: ARQUITETURA E WIREFRAMES

1. Decisão Arquitetural

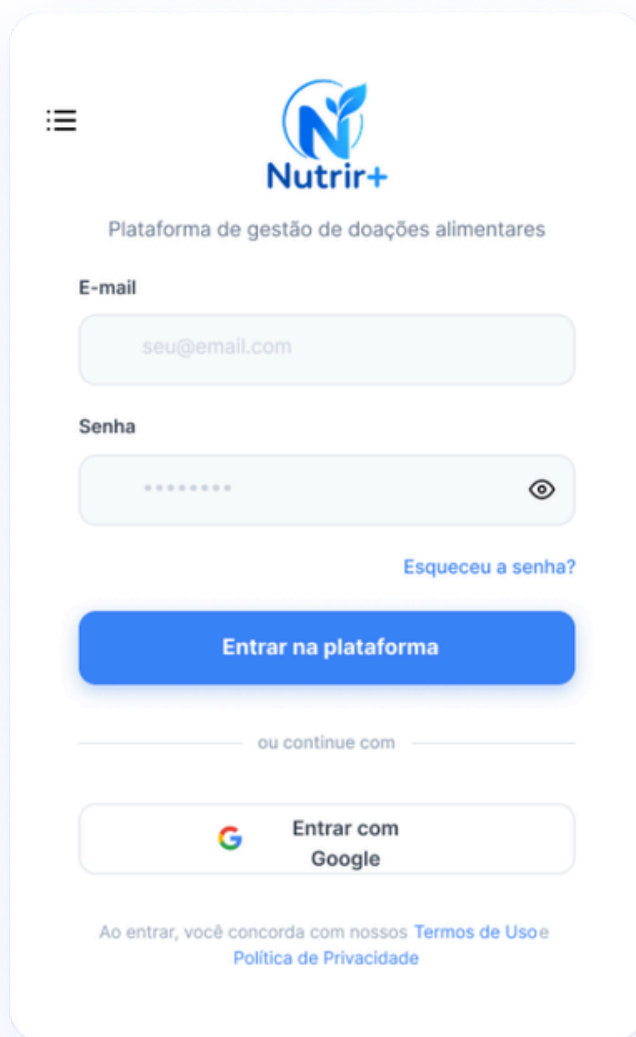
Foi adotada a arquitetura de **REST API**. O frontend (React) e o backend (Node.js) operam de forma desacoplada, comunicando-se via JSON. Essa escolha garante escalabilidade, permite o uso de autenticação via JWT para segurança e facilita a responsividade, atendendo aos requisitos de performance e portabilidade.

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React + Tailwind	Interface responsiva e ágil.
Backend	Node.js + Express	Alta performance e fácil integração.
Banco	PostgreSQL	Robustez e consistência de dados.

3. Wireframes das Telas Principais

Tela de Login:

- *Figura 1: Interface de acesso ao sistema. Implementa autenticação segura para controle de acesso dos coordenadores.*



The image shows a login interface for the Nutrir+ platform. At the top left is a hamburger menu icon. The Nutrir+ logo, featuring a stylized 'N' with a leaf, is centered at the top. Below the logo is the text 'Plataforma de gestão de doações alimentares'. The login form consists of two input fields: 'E-mail' with the placeholder 'seu@email.com' and 'Senha' with a masked password '*****' and an eye icon for toggling visibility. A link 'Esqueceu a senha?' is positioned to the right of the password field. A large blue button labeled 'Entrar na plataforma' is centered below the inputs. Underneath is a separator line with the text 'ou continue com'. Below this is a button with the Google logo and the text 'Entrar com Google'. At the bottom, a line of text states 'Ao entrar, você concorda com nossos' followed by links for 'Termos de Uso' and 'Política de Privacidade'.

Plataforma de gestão de doações alimentares

E-mail

seu@email.com

Senha

***** 

[Esqueceu a senha?](#)

Entrar na plataforma

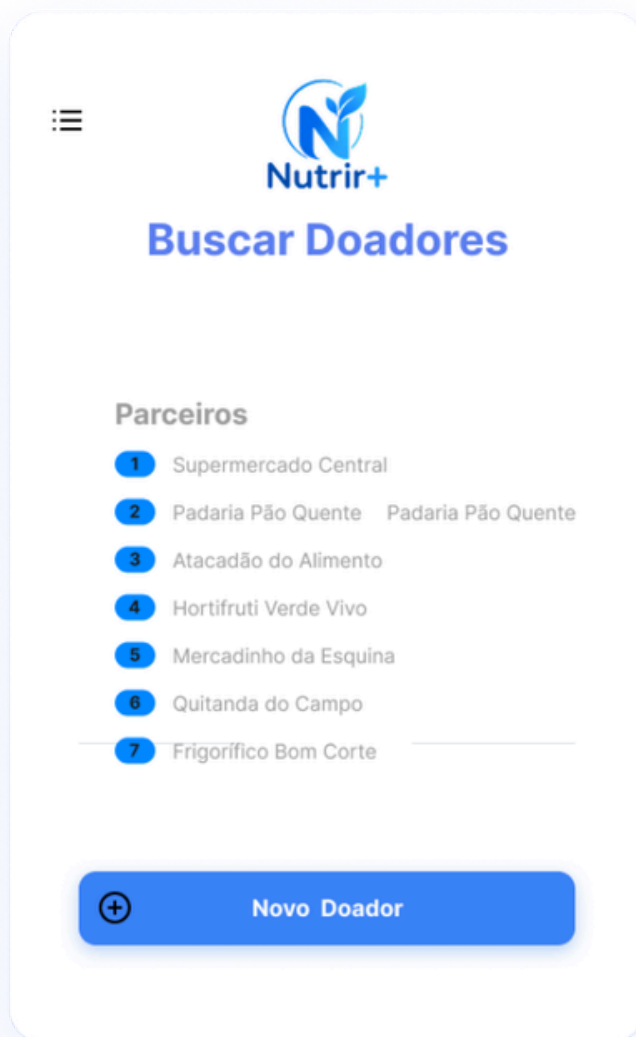
ou continue com

 **Entrar com Google**

Ao entrar, você concorda com nossos [Termos de Uso](#) e [Política de Privacidade](#)

Tela de Listagem de Doadores:

- *Figura 2: Módulo de gestão de parceiros, permitindo a visualização e manutenção dos dados de doadores cadastrados.*



Tela de Cadastro de Doação:

- *Figura 3: Formulário de entrada de estoque. Os dados inseridos aqui são persistidos na tabela 'Entrada_Estoque' via API.*



☰

Nova Entrada

Selecione o Doador

▼

Produto/Descrição

Quantidade (kg)

Data de Validade

📅

Cadastrar Doador

Tela de Listagem de Saída de Cestas:

- *Figura 4: Histórico de entregas. Permite filtrar beneficiários e consultar o fluxo de saída de cestas básicas.*



Tela do Dashboard:

- *Figura 5: Painel administrativo. Apresenta indicadores em tempo real para suporte à decisão da gestão da ONG.*



Cestas Entregues

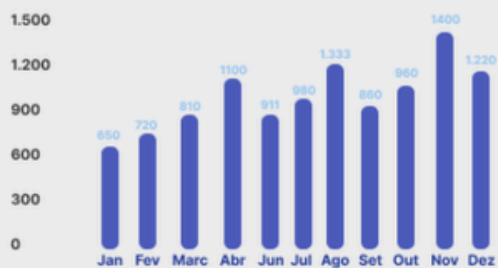
1.248 este mês

Famílias Atendidas

864 este mês

Doações Vencendo

27 em relação a ontem



Justificativa Ética e Impacto Extensionista

A solução proposta para o sistema Nutrir+ apresenta forte fundamentação ética e responsabilidade social ao intervir diretamente em um cenário de vulnerabilidade[cite: 1]. O sistema beneficia diretamente a Associação Mãos que Alimentam (AMA) ao otimizar sua governança, reduzindo o desperdício de 10 a 12 horas semanais gastas com conferência manual de dados[cite: 1]. A aplicação do método PEPS/FIFO no controle de estoque evitará a perda estimada de 12% a 15% de alimentos perecíveis, garantindo que os recursos cheguem com qualidade à mesa de quem precisa[cite: 1].

Para a comunidade, o impacto é a garantia de segurança alimentar e equidade, pois a rastreabilidade evitará falhas que impedem famílias de receber assistência[cite: 1]. Do ponto de vista técnico, priorizou-se o uso de tecnologias gratuitas e de código aberto (React, Node.js e PostgreSQL)[cite: 1]. Considerando que a ONG não possui orçamento para infraestrutura de TI, o sistema foi projetado para rodar de forma leve, podendo ser hospedado em instâncias gratuitas na nuvem, garantindo a sustentabilidade financeira do projeto[cite: 1].

As limitações atuais incluem a dependência de conexão contínua com a internet. No futuro, isso pode ser superado implementando capacidades *offline-first* no frontend, permitindo que voluntários realizem entregas em áreas periféricas sem sinal de internet e sincronizem os dados ao retornar ao galpão[cite: 1].

Plano de Continuidade para PIE II e PIE III

O sistema evoluirá de forma modular, utilizando o presente Documento de Visão como alicerce definitivo para evitar retrabalhos conceituais. No PIE II, o foco será o desenvolvimento do núcleo funcional: no backend, serão implementadas as rotas de API RESTful para os CRUDs de estoque, famílias e doadores; no frontend, serão construídas as interfaces desenhadas, garantindo responsividade Mobile First para o uso em campo. No PIE III, a atenção será direcionada à validação, segurança e entrega final. Serão implementados testes unitários, aplicação de criptografia de senhas com BCrypt, geração de relatórios mensais e o formulário externo de doações. Por fim, ocorrerá o deploy em nuvem, garantindo que os voluntários e coordenadores da ONG utilizem a ferramenta com o desempenho e a segurança esperados.